

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Quả cân cấp chính xác E₁, E₂ - Quy trình hiệu chuẩn

Weights of classes E₁, E₂ - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn quả cân hoặc bộ quả cân cấp chính xác E₁, E₂ có khối lượng danh định từ 1mg đến 50 kg, có hình dạng hình học và các yêu cầu kỹ thuật khác phù hợp với Khuyến nghị quốc tế OIML R111-2 và Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam ĐLVN 50 : 1999.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn cho trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC	Quả cân cấp chính xác	
			E ₁	E ₂
1	Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật - Đơn vị đo - Khối lượng danh định - Hình dạng hình học - Kết cấu - Vật liệu - Từ tính - Khối lượng riêng - Tình trạng bề mặt - Ghi nhãn - Hộp đựng quả cân	7.1		
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
2	Kiểm tra đo lường -Lựa chọn sơ đồ hiệu chuẩn -Lựa chọn phương pháp so sánh -Lựa chọn số phép cân lập -Tiến hành so sánh -Tính toán và công bố kết quả hiệu chuẩn	7.2		
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+

3 Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1.1 Hiệu chuẩn

Tập hợp các thao tác trong điều kiện qui định để thiết lập mối liên quan giữa các giá trị của đại lượng cần hiệu chuẩn được chỉ thị bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc được thể hiện bằng vật đo hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn.

3.1.2 Quả cân kiểm tra

Một hoặc một số quả cân chuẩn có giá trị khối lượng đã biết trước được dùng trong quá trình kiểm tra thống kê nhằm thực hiện một phép kiểm về quá trình đo và chuẩn, để đảm bảo rằng chuẩn, kết quả so sánh và quá trình hiệu chuẩn nằm trong các giới hạn thống kê chấp thuận.

3.1.3 Phép so sánh

Phép đo trên cơ sở sự so sánh giữa giá trị của đại lượng cần đo và giá trị của một đại lượng đã biết.

Phép so sánh khối lượng là phép đo chênh lệch khối lượng giữa vật cân với khối lượng của quả cân chuẩn đã biết trước.

3.1.4 Khối lượng riêng (ρ) của quả cân

Tỉ số giữa khối lượng (m) của quả cân chia cho thể tích (V) của nó và được thể hiện bằng công thức:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

3.1.5 Sơ đồ cân

Là tập hợp các phép so sánh khối lượng của nhóm (không ít hơn 3) các quả cân trong đó có ít nhất một quả cân chuẩn.

3.1.6 Khối lượng quy ước

Khối lượng qui ước của một vật là khối lượng của một vật qui ước có khối lượng riêng 8000 kg/m^3 cân bằng với vật đó trong không khí ở nhiệt độ 20°C với khối lượng riêng của không khí là $1,2 \text{ kg/m}^3$.

3.1.7 Quả cân chuẩn

Quả cân được dùng để tái tạo hoặc cung cấp một giá trị khối lượng đã biết.

3.1.8 Quả cân hiệu chuẩn

Quả cân hiệu chuẩn: quả cân được đưa vào hiệu chuẩn nhằm xác định giá trị khối lượng.

3.1.8 Bậc tự do

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Số bậc tự do của một sơ đồ hiệu chuẩn bằng số phép so sánh trừ số quả cân tham gia vào sơ đồ và cộng với số điều kiện biên đã biết trước.

3.2 Ký hiệu

m_r :	kg	Khối lượng thực của quả chuẩn
m_{cr} :	kg	Khối lượng qui ước của quả cân chuẩn
U_r :	mg	Độ không đảm bảo đo của m_{cr}
k_r		Hệ số phủ tương ứng với U_r
ρ_r :	kg/m^3	Khối lượng riêng của quả cân chuẩn
$U\rho_r$	kg/m^3	Độ không đảm bảo đo của giá trị ρ_r
α_r :	t^{-1}	Hệ số giãn nở nhiệt của quả cân chuẩn
V_r :	m^3	Thể tích ở nhiệt độ $t=20^{\circ}C$ của quả cân chuẩn
E :	g	Độ lệch khỏi giá trị danh định của quả cân chuẩn
m_{ct} :	kg	Khối lượng qui ước của quả cân hiệu chuẩn
U_t :	mg	Độ không đảm bảo đo của m_{ct}
k_t :		Hệ số phủ tương ứng với U_t
ρ_t :	kg/m^3	Khối lượng riêng của quả cân hiệu chuẩn
$U\rho_t$		Hệ số phủ tương ứng với ρ_t
$\alpha_t:t^{-1}$		Hệ số giãn nở nhiệt của quả cân hiệu chuẩn
V_t :	m^3	Thể tích ở nhiệt độ $t=20^{\circ}C$ của quả cân hiệu chuẩn
L_t :	g	Độ lệch khỏi giá trị danh định của quả cân hiệu chuẩn
m_{cs} :	kg	Khối lượng qui ước của quả nhảy
U_{ms} :	mg	Độ không đảm bảo đo của m_{cs}
k_s		Hệ số phủ tương ứng với U_s
ρ_s :	kg/m^3	Khối lượng riêng của quả nhảy
$U\rho_s$		Độ không đảm bảo đo của giá trị ρ_s
Max:		Mức cân lớn nhất của cân chuẩn
d:		Giá trị độ chia nhỏ nhất của cân chuẩn
U_{ba}	mg	Độ không đảm bảo đo của cân chuẩn ($k = 1$)

4 Phương tiện và điều kiện hiệu chuẩn

4.1 Phương tiện hiệu chuẩn

4.1.1 Quả cân chuẩn

Quả cân chuẩn được dùng làm chuẩn cho tất cả các sơ đồ hiệu chuẩn phải là quả cân chuẩn quốc gia 1 kg hoặc được dẫn xuất từ quả cân chuẩn quốc gia 1 kg.

Quả cân chuẩn (hoặc bộ quả cân chuẩn) phải có cấp chính xác cao hơn cấp chính xác của quả cân hiệu chuẩn. Với quả cân hiệu chuẩn là quả cân cấp chính xác E_1 , quả cân chuẩn phải có

các đặc trưng kỹ thuật và đo lường (độ nhám bề mặt, các tính chất từ...) tương tự hoặc cao hơn quả cân hiệu chuẩn.

ĐLVN 98 : 2002

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

Quả cân chuẩn (hoặc bộ quả cân chuẩn) cũng phải được cân bằng nhiệt với môi trường không khí nơi hiệu chuẩn đúng theo yêu cầu đối với quả cân hiệu chuẩn.

4.1.2 Cân chuẩn

Cân chuẩn dùng để hiệu chuẩn phải có các đặc trưng đo lường đã được xác định trước. Đặc biệt, độ lệch chuẩn (s) của cân chuẩn tại mức kiểm phải đảm bảo:

$$s \leq \frac{1}{5} L_w$$

L_w : Độ lệch cho phép lớn nhất của quả cân hiệu chuẩn

4.1.3 Các thiết bị phụ

Các thiết bị phụ (nhiệt kế, ẩm kế, baromet...) được dùng trong quá trình hiệu chuẩn phải có độ phân giải, độ chính xác... đảm bảo các yêu cầu giám sát điều kiện môi trường đề ra trong mục 4.2.1

4.1.4 Các dụng cụ phụ khác

Các dụng cụ phụ khác dùng trong quá trình hiệu chuẩn (phanh, đĩa, khay đựng quả cân...) phải là các dụng cụ chuyên dùng, không được tạo ra vết xước, vết bẩn hoặc bám bụi, bám các vật lạ lên bề mặt quả cân.

4.2 Điều kiện hiệu chuẩn

4.2.1 Điều kiện môi trường

Nhiệt độ môi trường không khí (t) nơi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo nằm trong khoảng (18 °C - 25 °C).

Độ biến thiên nhiệt độ (δ_t) trong quá trình hiệu chuẩn phải đảm bảo yêu cầu cho trong bảng 2.

Bảng 2

Cấp chính xác của quả cân cần hiệu chuẩn	δ_t
E_1	$\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C/h}$ và $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C/12 h}$
E_2	$\pm 0,7\text{ }^{\circ}\text{C/h}$ và $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C/12 h}$

Độ ẩm tương đối của không khí (RH) nơi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo nằm trong giới hạn: 40 % - 60 %.

Độ biến thiên độ ẩm tương đối (δ_{RH}) trong quá trình hiệu chuẩn phải đảm bảo yêu cầu cho trong bảng 3.

Bảng 3

Cấp chính xác	δ_{RH}
E ₁	± 5 %/4 h
E ₂	± 10 %/4 h

4.2.2 Phòng hiệu chuẩn phải đủ sáng; xa các nguồn sinh nhiệt, sinh gió, tạo rung động□

4.1.5 Quả cân hiệu chuẩn

- Việc vệ sinh bề mặt quả cân phải được tiến hành bằng khí sạch hoặc bằng chổi mềm chuyên dùng;

- Quá trình vệ sinh bề mặt quả cân phải được tiến hành hết sức cẩn thận và phải đảm bảo không gây ra sự thay đổi các thuộc tính bề mặt (tạo vết xước, vết bẩn□) hoặc thẩm thấu hoá chất lên bề mặt quả cân do các dụng cụ gắp, di chuyển quả cân, do dụng cụ làm sạch, do luồng khí không sạch□;

- Quả cân hiệu chuẩn phải được cân bằng nhiệt với môi trường hiệu chuẩn. Quá trình cân bằng nhiệt phụ thuộc vào khối lượng danh định, cấp chính xác và chênh lệch nhiệt độ ban đầu (Δt) giữa quả cân hiệu chuẩn và môi trường hiệu chuẩn. Thời gian tối thiểu (Δh) để thực hiện quá trình này được qui định theo khối lượng danh định, cấp chính xác của quả cân và được cho trong bảng 4.

Bảng 4

Δt	Khối lượng danh định	Δh (h)	
		Cấp chính xác E ₁	Cấp chính xác E ₂
± 20 °C	≥10 kg	45	24
	1 kg; 2 kg; 5 kg	18	12
	100 g; 200 g; 500 g	06	05
	10 g; 20 g; 50 g	02	02
	<10 g	01	
± 5 °C	≥10 kg	36	12
	1 kg; 2 kg; 5 kg	15	06
	100 g; 200 g; 500 g	06	03
	10 g; 20 g; 50 g	02	02
	<10 g	01	
	≥10 kg	27	06

$\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$	1 kg; 2 kg; 5 kg	12	03
	100 g; 200 g; 500 g	05	02
	<100 g	01	

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

ĐLVN 98 : 2002

5 Yêu cầu kỹ thuật

5.1 Đơn vị đo

Kilôgam (kg) là đơn vị đo khối lượng. Ngoài ra còn một số ước thập phân thường dùng của kilôgam:

- Miligam (mg): $1\text{ mg} = (1/1000)\text{ g} = (1/10^6)\text{ kg}$, hoặc
- Gam (g) : $1\text{ g} = (1/1000)\text{ kg}$, hoặc

5.2 Khối lượng danh định

Khối lượng danh định của quả cân phải bằng $1 \times 10^n\text{ kg}$, hoặc $2 \times 10^n\text{ kg}$, hoặc 5×10^n , với n là số nguyên dương hoặc số nguyên âm, hoặc bằng 0.

Khối lượng danh định của các quả cân trong một bộ quả cân phải tuân theo một trong các dãy số như sau:

- $(1; 1; 2; 5) \times 10^n\text{ kg};$ $(1; 1; 1; 2; 5) \times 10^n\text{ kg};$
 - $(1; 2; 2; 5) \times 10^n\text{ kg};$ $(1; 1; 2; 2; 5) \times 10^n\text{ kg},$
- trong đó n là số nguyên dương, hoặc số nguyên âm, hoặc ‘0’.

5.3 Hình dạng hình học

Các quả cân trong cùng một bộ quả phải có hình dạng hình học như nhau, loại trừ các quả cân có khối lượng danh định nhỏ hơn hoặc bằng 1gam. Hình dạng và kích thước các quả cân này phải tuân thủ theo qui định OIML R111-2.

Các quả cân có khối lượng danh định nhỏ hơn hoặc bằng 1 gam phải có dạng tấm phẳng hình đa giác hoặc dạng dây. Hình dạng hình học, kích thước của các quả cân này phải thể hiện khối lượng danh định của chúng và tuân thủ theo quy định của OIML R111-2.

5.4 Kết cấu

Các quả cân cấp chính xác E_1, E_2 phải là một khối vật liệu liên tục và không có hốc điều chỉnh.

5.5 Vật liệu

Quả cân phải được làm từ vật liệu chống ăn mòn và không nhiễm từ. Vật liệu làm quả cân phải đảm bảo trong điều kiện và mục đích sử dụng bình thường, sự thay đổi khối lượng của quả cân là nhỏ so với sai số cho phép lớn nhất, có thể bỏ qua.

5.6 Từ tính

5.6.1 Độ từ hoá

Độ từ hoá của vật liệu chế tạo quả cân được quy định theo cấp chính xác của quả cân, không được vượt quá giá trị cho trong bảng 5.

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

ĐLVN 98 : 2002

Bảng 5

Cấp chính xác	E ₁	E ₂
Độ từ hoá lớn nhất , μ ₀ M (μT)	3	10

5.6.2 Độ thấm từ

Độ thấm từ (κ) của vật liệu chế tạo quả cân được quy định theo cấp chính xác, khối lượng danh định của quả cân và không được vượt quá giá trị cho trong bảng 6.

Bảng 6

Khối lượng danh định	Độ thấm từ κ	
	Cấp chính xác E ₁	Cấp chính xác E ₂
≥ 100 g	0.01	0.02
< 100 g	0.025	0.075
≤ 1 g	0.12	0.37

5.7 Khối lượng riêng

Khối lượng riêng của vật liệu chế tạo quả cân ρ được qui định theo cấp chính xác, khối lượng danh định và phải nằm trong giới hạn giữa giá trị ρ_{min} và ρ_{max} cho trong bảng 7.

Bảng 7

TT	Khối lượng danh định	Giá trị khối lượng riêng nhỏ nhất ρ _{min} và lớn nhất ρ _{max} (kg/m ³)	
		Cấp chính xác E ₁	Cấp chính xác E ₂
1.	100 g đến 50 kg	7,934□8,067	7,81□8,21
2.	50 g	7,92□8,08	7,74□8,28
3.	20 g	7,84□8,17	7,50□8,57
4.	10 g	7,74□8,28	7,27□8,89
5.	5 g	7,62□8,42	6,9□9,6
6.	2 g	7,27□8,89	6,0□12,0
7.	1 g	6,9□9,6	5,3□16
8.	500 mg	6,3□10,9	≥4,4
9.	200 mg	5,3□16,0	≥3,0

10.	100 mg	$\geq 4,4$	-
11.	50 mg	$\geq 3,4$	-
12.	≤ 20 mg	$\geq 2,3$	-

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

ĐLVN 98 : 2002

5.8 Tình trạng bề mặt

Bề mặt quả cân phải đảm bảo trong điều kiện sử dụng theo quy định sự thay đổi khối lượng là nhỏ so với độ lệch cho phép lớn nhất tương ứng với cấp chính xác của quả cân, có thể bỏ qua.

Bề mặt quả cân phải nhẵn bóng, không có các vết xước, giá trị độ nhám bề mặt quả cân phải nhỏ hơn giá trị cho trong bảng 8.

Bảng 8

Cấp chính xác	E ₁	E ₂
R _z (µm)	0,5	1
R _a (µm)	0,1	0,2

5.9 Ghi nhãn

Trên bề mặt quả cân, không được có các số hiệu, ký hiệu, trừ trường hợp cần phải có ký hiệu để phân biệt các quả cân cùng khối lượng danh định trong các trường hợp :

- Trong cùng một bộ quả cân hoặc;
- Khác nhau về cấp chính xác.

Các ký hiệu ghi trên bề mặt quả cân phải đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt cũng như độ ổn định khối lượng của quả cân.

5.10 Hộp đựng quả cân

Quả cân (bộ quả cân) hiệu chuẩn phải được đặt trong hộp gỗ, hộp nhựa □ với các hốc đựng riêng biệt.

Hộp đựng quả cân phải đảm bảo ngăn chặn được hư hại quả cân do va đập và rung động;

Trên nắp hộp đựng quả cân hiệu chuẩn phải ghi khắc cấp chính xác của quả cân;

Các quả cân trong cùng một hộp phải cùng cấp chính xác.

6 Yêu cầu đo lường

6.1 Độ lệch cho phép lớn nhất của quả cân được quy định theo cấp chính xác, khối lượng danh định và cho trong bảng 9.

ĐLVN 98 : 2002

Bảng 9

TT	Khối lượng danh định	Độ lệch cho phép lớn nhất (mg)	
		Cấp chính xác E1	Cấp chính xác E2
1	50kg	25	80
2	20kg	10	30
3	10kg	5	16
4	5kg	2,500	8
5	2kg	1,000	3
6	1kg	0,500	1,600
7	500g	0,250	0,800
8	200g	0,100	0,300
9	100g	0,050	0,160
10	50g	0,030	0,100
11	20g	0,025	0,080
12	10g	0,020	0,060
13	5g	0,016	0,050
14	2g	0,012	0,040
15	1g	0,010	0,030
16	500mg	0,008	0,025
17	200mg	0,006	0,020
18	100mg	0,005	0,016
19	50mg	0,004	0,012
20	20mg	0,003	0,010
21	10mg	0,003	0,008
22	5mg	0,003	0,006
23	2mg	0,003	0,006
24	1mg	0,003	0,006

6.2 Mỗi quả cân hiệu chuẩn, độ không đảm bảo đo U với mức tin cậy $P = 95,45 \%$ của giá trị khối lượng quy ước không được vượt quá $(1/3)$ độ lệch cho phép lớn nhất tương ứng cấp chính xác của nó.

Tài liệu chỉ xem được một số trang đầu. Vui lòng download file gốc để xem toàn bộ các trang

ĐLVN 98 : 2002

7 Tiến hành hiệu chuẩn

7.1 Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật

- Kiểm tra sự phù hợp giữa các yêu cầu kỹ thuật đề ra từ mục 5. 5 ÷ 5. 8 với các thông số kỹ thuật của quả cân hiệu chuẩn ghi trong Giấy chứng nhận hiệu chuẩn (lần trước đó) và các tài liệu kỹ thuật khác (catalo, giấy chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà sản xuất) đi kèm. Trường hợp cần thiết và được sự đồng ý của khách hàng, tiến hành thử các chỉ tiêu kỹ thuật này tại các phòng thử nghiệm được công nhận;
- Bảng mất kiểm tra quả cân hiệu chuẩn theo các yêu cầu kỹ thuật đề ra từ mục 5.1÷5.4 và 5.9 ÷ 5.10;
- Với những quả cân (bộ quả cân) sản xuất trước năm 1994 hoặc những quả cân được chế tạo theo mục đích sử dụng chuyên dùng với kết cấu đặc biệt hoặc có khối lượng danh định không tiêu chuẩn phải được phân loại và tiến hành kiểm theo yêu cầu nêu ở phụ lục 1.

7.2 Kiểm tra đo lường

Quả cân (bộ quả cân) hiệu chuẩn cấp chính xác E_1 và E_2 phải được kiểm tra đo lường theo phương pháp sơ đồ, gồm các bước sau:

- Lựa chọn sơ đồ hiệu chuẩn;
- Lựa chọn phương pháp so sánh;
- Lựa chọn số phép lặp;
- Tiến hành các phép so sánh theo sơ đồ;
- Tính toán và công bố kết quả hiệu chuẩn.

7.2.1 Lựa chọn sơ đồ hiệu chuẩn

Tuỳ thuộc vào số lượng, khối lượng danh định, cấp chính xác của các quả cân cần hiệu chuẩn, hiệu chuẩn viên phải lựa chọn các quả cân hiệu chuẩn và lựa chọn sử dụng sơ đồ hiệu chuẩn phù hợp sau đây:

7.2.1.1 Sơ đồ hiệu chuẩn ngang

Sơ đồ hiệu chuẩn ngang được dùng trong phép hiệu chuẩn các quả cân có cùng khối lượng danh định.